

Konzept für Energieversorgung und Grundstücksentwässerung

Das Konzept koordiniert die Versorgung von acht Wohnungen mit 600 m² Wohnfläche. Energiebedarfsnachweis und Ausführungsberechnungen werden gesondert fortgeschrieben.

1 Wärmeerzeugung und Verteilung

Vorgesehen ist eine elektrisch betriebene Luft-Wasser-Wärmepumpe mit witterungsgeführter Niedertemperaturverteilung und wohnungsweiser Verbrauchserfassung. Die vorläufige Anlagenkonfiguration umfasst zwei Wärmepumpen mit jeweils 18 kW Nennleistung. Die raumweise Heizlast, die tatsächliche Leistung am Auslegungspunkt und der Warmwasserbedarf sind gesondert zu berechnen; die Summe der Nennleistungen ist kein Ersatz für diese Bemessung. Die Warmwasserbereitung wird gesondert bemessen. Die Außeneinheit wird südöstlich neben dem Technikzugang angeordnet; die Schallbewertung muss vor Gerätebestellung den konkreten Typ und den Nachtbetrieb erfassen.

2 Gebäudehülle und Dach

Für die weitere Berechnung werden Außenwand 0,18 W/(m²K), Dach 0,14 W/(m²K), Bodenplatte 0,20 W/(m²K) und Fenster 0,90 W/(m²K) als Planungsziele angesetzt. Diese Einzelwerte ersetzen keinen vollständigen energetischen Nachweis. Auf dem oberen Dach werden 80 Photovoltaikmodule mit je 450 Wp und jeweils 2,00 m² Modulfläche vorgesehen. Daraus ergeben sich 36 kWp und 160 m² Modulfläche bei insgesamt 300 m² Dachfläche über beide Dachniveaus. Die Anforderung an den solaren Dachflächenanteil und mögliche bautechnische Einschränkungen sind anhand der konkreten Dachgeometrie nachzuweisen. Wartungswege, Dachabläufe, Aufkantung und die konstruktive Lastaufnahme sind in der Belegung berücksichtigt und vor Montage mit der Werkplanung abzugleichen. Alle acht Pkw-Plätze erhalten Leitungsinfrastruktur und Vorverkabelung; zunächst werden zwei Ladepunkte hergestellt. Lastmanagement und Netzanschluss sind mit der Netzbetreiberin abzustimmen.

3 Niederschlagswasser

Wegen des schwach durchlässigen Bodens wird das Dachwasser über eine unterirdische Rückhaltung mit zunächst 12 m³ Nutzvolumen gesammelt. Als Arbeitsansatz für die Drosselung werden 1,0 l/s verwendet. Nutzvolumen und Abgabemenge sind vom Entwässerungsträger anhand des endgültigen Flächennachweises zu bestätigen. Ein Notüberlauf wird in den eigenen tiefer liegenden Gartenbereich geführt und darf weder Gebäudezugänge noch Nachbargrundstücke belasten.

4 Offene Nachweise

Vor Ausschreibung sind Heizlast, Warmwasser, Netzanschluss, Schall, Dachbelegung und Entwässerung abschließend zu berechnen. Die Ansätze sind keine zugesicherte Geräteleistung. Die Grundstücksentwässerung setzt die erforderliche Zustimmung des zuständigen Trägers voraus.

gez. Elif Sand, Fachplanerin

Anlagen: keine